

Esercizio programmazione – Python

1. Obiettivo

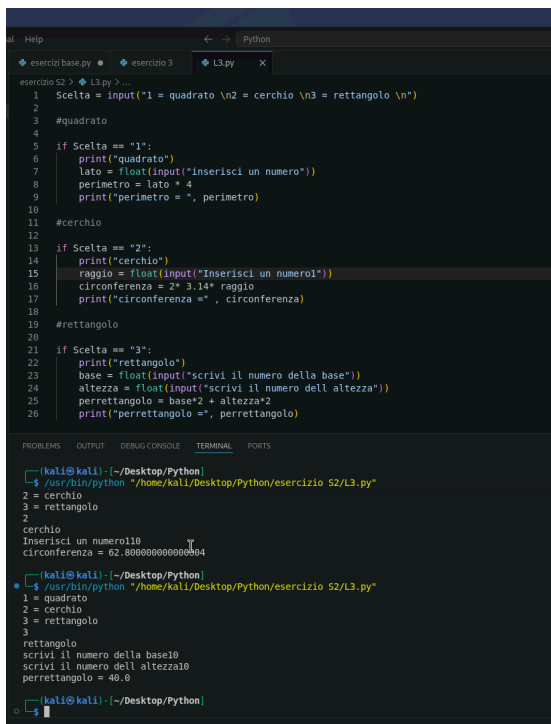
L'obiettivo dell'esercitazione è lo sviluppo di un programma Python capace di interagire con l'utente per calcolare perimetro, circonferenza o area di diverse figure geometriche (Quadrato, Cerchio, Rettangolo). Lo script mette in pratica i concetti di selezione condizionale (if), gestione dei tipi di dato numerici (float) e formattazione dell'output.

2. Ambiente di Lavoro

- Sistema Operativo: Kali Linux (Virtual Machine).
- IDE: Vs Code con estensione Python attiva.

3. Descrizione della Logica di Programmazione

Fig.1



```
1 Scelta = input("1 = quadrato \n2 = cerchio \n3 = rettangolo \n")
2
3 #quadrato
4
5 if Scelta == "1":
6     print("quadrato")
7     lato = float(input("Inserisci un numero"))
8     perimetro = lato * 4
9     print("perimetro = ", perimetro)
10
11 #cerchio
12
13 if Scelta == "2":
14     print("cerchio")
15     raggio = float(input("Inserisci un numero"))
16     circonferenza = 2 * 3.14 * raggio
17     print("circonferenza = ", circonferenza)
18
19 #rettangolo
20
21 if Scelta == "3":
22     print("rettangolo")
23     base = float(input("scrivi il numero della base"))
24     altezza = float(input("scrivi il numero dell'altezza"))
25     perrettangolo = base*2 + altezza*2
26     print("perrettangolo = ", perrettangolo)
```

```
(kali@kali) ~/Desktop/Python
$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/Python/esercizio 52/L3.py
2 = cerchio
3 = rettangolo
2
cerchio
Inserisci un numero10
circonferenza = 62.831853071795864

(kali@kali) ~/Desktop/Python
$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/Python/esercizio 52/L3.py
1 = quadrato
2 = cerchio
3 = rettangolo
3
rettangolo
scrivi il numero della base10
scrivi il numero dell'altezza10
perrettangolo = 40.0
```

Fig.2



```
1 Scelta = input("1 = quadrato \n2 = cerchio \n3 = rettangolo \n")
2
3 #quadrato
4
5 if Scelta == "1":
6     print("quadrato")
7     lato = float(input("Inserisci un numero"))
8     perimetro = lato * 4
9     print("perimetro = ", perimetro)
10
11 #cerchio
12
13 if Scelta == "2":
14     print("cerchio")
15     raggio = float(input("Inserisci un numero"))
16     circonferenza = 2 * 3.14 * raggio
17     print("circonferenza = ", circonferenza)
18
19 #rettangolo
20
21 if Scelta == "3":
22     print("rettangolo")
23     base = float(input("scrivi il numero della base"))
24     altezza = float(input("scrivi il numero dell'altezza"))
25     perrettangolo = base*2 + altezza*2
26     print("perrettangolo = ", perrettangolo)
```

```
(kali@kali) ~/Desktop/Python
$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/Python/esercizio 52/L3.py
1 = quadrato
2 = cerchio
3 = rettangolo
1
quadrato
Inserisci un numero10
perimetro = 40.0

(kali@kali) ~/Desktop/Python
$ /usr/bin/python /home/kali/Desktop/Python/esercizio 52/L3.py
1 = quadrato
2 = cerchio
3 = rettangolo
2
cerchio
Inserisci un numero10
circonferenza = 62.831853071795864

(kali@kali) ~/Desktop/Python
```

Come si evince dalla Fig.1, il codice è strutturato in un menu a scelta multipla che utilizza le seguenti componenti tecniche:

1. Menu di Scelta: Utilizzo della funzione `input()` con caratteri di escape (`\n`) per poter andare a capo e creare un menu testuale più ordinato nel terminale.
2. Strutture di Controllo (if): Il programma valuta la scelta dell'utente confrontando la variabile Scelta con i valori stringa "1", "2" o "3".
3. Gestione Dati Decimali (float): A differenza degli esercizi precedenti, qui è stata utilizzata la funzione `float()` per permettere all'utente di inserire numeri con la virgola.
4. Calcoli Matematici:
 - Quadrato: $\text{lato} \times 4$ per il perimetro.
 - Cerchio: $2 \times 3.14 \times \text{raggio}$ per la circonferenza.
 - Rettangolo: $(\text{base} + \text{altezza}) \times 2$ per il perimetro (che all'interno dell'esercitazione ho chiamato "perrettangolo").

4. Test e Debugging

Come si può notare dai log del terminale della Fig.2, sono stati eseguiti tre test con successo:

- Test 1 (Quadrato): Input lato 10 -> Output perimetro 40.0.
- Test 2 (Cerchio): Input raggio 10 -> Output circonferenza 62.8 (con precisione decimale tipica del calcolo in virgola mobile).
- Test 3 (Rettangolo): Input base 10 e altezza 10 -> Output perimetro 40.0.

5. Conclusioni

L'esercizio è servito per avere una comprensione avanzata della gestione degli input rispetto ai laboratori precedenti. L'utilizzo dei blocchi if separati mi ha permesso di creare programmi "intelligenti" che eseguono solo le porzioni di codice richieste dall'utente.